1. How much $Ca(NO_3)_2$ in mg, must be present in 50 ml($d = 1$ g/mL) of a solution with 2.35 ppm of Ca?
   ppm Ca যুক্ত 50 ml ($d = 1$ g/mL) দ্রবণে কত mg $Ca(NO_3)_2$ উপস্থিত থাকতে হবে?
   (A) 0.1175 (B) 770.8
   (C) 4.7 (D) 0.48

2. Find $\%(w/v)$ of $20\%(w/w)H_2SO_4$ solution, if density of solution is 1.2 gram/ml.
   একটি $20\%(w/w)H_2SO_4$ দ্রবণের ঘনত্ব 1.2 g/mL হলে, দ্রবণটির $\%(w/v)$ নির্ণয় করো।
   (A) 24% (B) 12%
   (C) 20% (D) 16.6%

3. 30 ml, 50% (v/v) HCl added into 70 ml, $20\%(v/v)$ HCl solution. Find % of resultant solution.
   ml, 50% (v/v) HCl দ্রবণকে 70 ml, $20\%(v/v)$ HCl দ্রবণের সাথে মেশানো হলো। উৎপন্ন দ্রবণের % (v/v) নির্ণয় করো।
   (A) 14 (B) 29
   (C) 15 (D) 70

4. If ratio of mole fraction of solute to solvent is unity, what would be by wt. concentration of solute (M solute = molecular mass of solute, M solvent = molecular mass of solvent)
   যদি দ্রাব এবং দ্রাবকের মোল ভগ্নাংশের অনুপাত 1 হয়, তবে দ্রাবের ভর-ভিত্তিক ঘনত্ব (by wt. concentration) কত হবে?
   (M solute = দ্রাবের আণবিক ভর, M solvent = দ্রাবকের আণবিক ভর)
   (A) $\frac{\text{M solute}}{(\text{M solute}+\text{M solvent})} \times 100$
   (B) 50%
   (C) 66.67%
   (D) $\frac{\text{M solute}}{\text{M solvent}} \times 100$

5. Decreasing order (first having highest and then others following it) of mass of pure NaOH in each of the aqueous solution
   (i) 50 gm of $40\%(w/w)$ NaOH
   (ii) 50 gm of $50\%(w/v)$ NaOH [$d_{\text{soln}} = 1.2$ g/ml]
   (iii) 50 gm of 20M NaOH [$d_{\text{soln}} = 1$ gm/ml]
   নিচের জলীয় দ্রবণগুলিতে বিশুদ্ধ NaOH এর ভরের অধঃক্রম (decreasing order - প্রথমে সর্বোচ্চ এবং পরে অন্যগুলি) কোনটি?
   (i) 50 gm $40\%(w/w)$ NaOH
   (ii) 50 gm $50\%(w/v)$ NaOH [$d_{\text{soln}} = 1.2$ g/ml]
   (iii) 50 gm 20M NaOH [$d_{\text{soln}} = 1$ gm/ml]
   (A) (i), (ii), (iii) (B) (iii), (ii), (i)
   (C) (ii), (iii), (i) (D) All contain same wt. of NaOH / সবগুলিতে একই ভরের NaOH আছে

6. The concentration of same aqueous solution of glucose is determined by two students - Sawan and Gautam. Sawan reported the concentration as 20% (w/w) and Gautam reported the concentration as $25\%(w/v)$. If both the concentrations are correct, then

the density of solution is

গ্লুকোজের একই জলীয় দ্রবণের ঘনত্ব দুজন ছাত্র সাওয়ান এবং গৌতম নির্ণয় করল। সাওয়ান ঘনত্ব 20% (w/w) এবং গৌতম 25% (w/v) পেয়েছে। যদি উভয় মানই সঠিক হয়, তবে দ্রবণটির ঘনত্ব (density) কত?

(A) 0.8 g/ml (B) 1.0 g/ml

(C) 1.25 g/ml (D) 1.33 g/ml

7. 90 gm glucose is dissolved in 800 gm water to get a solution of density $\frac{89}{80}$ gm/ml. The correct concentration of the solution is/are

গ্রাম গ্লুকোজ 800 গ্রাম জলে দ্রবীভূত করে $\frac{89}{80}$ gm/ml ঘনত্বের একটি দ্রবণ তৈরি করা হলো। দ্রবণের সঠিক গাঢ়ত্ব কোনটি?

(A) $\frac{90}{8}\%(w/w)$ (B) $\frac{90}{8}\%(w/v)$

(C) $0.625\%(w/w)$ (D) $0.625\%(w/v)$

8. A volume of 500 ml of a 0.1 M solution of $AgNO_3$ added to 500 ml of 0.1 M solution of KCl. The concentration of nitrate ion in the resulting solution is

ml 0.1 M $AgNO_3$ দ্রবণকে 500 ml 0.1 M KCl দ্রবণের সাথে মেশানো হলো। চূড়ান্ত দ্রবণে নাইট্রেট আয়নের গাঢ়ত্ব (মোলারিটি) কত হবে?

(A) 0.05 M (B) 0.1 M

(C) 0.2 M (D) Reduced to zero / হ্রাস পেয়ে শূন্য হবে

Answer Key

Q1: (D) Q2: (A) Q3: (B) Q4: (A)
Q5: (B) Q6: (C) Q7: (B) Q8: (A)